DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PAPER PROJECT

SHOE WORKSHOP INDONESIA • DIVISI IT & DATA ANALYST

ANALISIS ARSITEKTUR PEMISAHAN APLIKASI MANAJEMEN BRAND BERBASIS SHARED DATABASE

Kajian Kelayakan Rekayasa Sistem Decoupled Multi-App, Tata Kelola Master Schema Migrations, Zero-Downtime Deployment, & Integrasi Portal Mandiri Mitra Pabrik

NOMOR DOKUMEN PAPER
ARCH-DECOUPLED-2026-001 (Rev 2.0)

STATUS PERANCANGAN
✅ **Architectural Blueprint Approved (Zero Blast Radius)**

DIVISI TERKAIT
Divisi Workshop (Produksi), Divisi Finance, & Divisi IT

LEAD ARCHITECT & PENULIS
Sidik Waluya (Full Stack Dev) & AI Enterprise Architect

Bab 1: Eksekutif Ringkasan & Latar Belakang Masalah

1.1 Konteks Arsitektur

Dalam arsitektur perangkat lunak skala enterprise, terdapat pertanyaan fundamental saat menambahkan modul bisnis baru yang memiliki karakteristik operasional berbeda:

> *"Apakah modul baru ini sebaiknya digabungkan ke dalam proyek monolit yang sudah ada, atau dipisahkan ke dalam repository/aplikasi mandiri namun tetap berbagi basis data yang sama (Shared Database Pattern)?"*

1.2 Tujuan Perancangan & Analisis Arsitektur

Perancangan arsitektur dan sistem ini disusun secara spesifik untuk mencapai sasaran strategis dan operasional bagi **Divisi Workshop (Produksi), Divisi Finance, & Divisi IT** sebagai berikut:

1. Menganalisis dan merumuskan kelayakan arsitektur pemisahan modul B2B Brand (`brand.shoeworkshop.id`) dari repositori sistem workshop utama (`info.shoeworkshop.id`).
2. Mengeliminasi risiko gangguan sistem (*zero blast radius*) agar rilis fitur kemitraan pabrik tidak mengganggu operasional kasir, CS, atau scanner meja teknisi bengkel.
3. Menetapkan tata kelola kepemilikan migrasi database (*Master Schema Owner*) pada repositori utama demi menjaga integritas basis data bersama tanpa konflik skema.
4. Merancang transisi bertahap menuju portal mandiri (*Self-Service Client Portal*) bagi perwakilan pabrik mitra untuk memantau status pesanan dan tagihan secara independen.

Pada kasus **Shoe Workshop**, sistem utama (`SistemWorkshop`) saat ini menangani transaksi ritel pelanggan B2C yang sangat dinamis, alur penawaran Customer Service (CS WhatsApp), antrean kasir, serta meja pemindai barcode teknisi di lantai bengkel.

Sementara itu, **Modul Manajemen Brand (B2B)** memiliki karakteristik bisnis yang sangat berbeda:

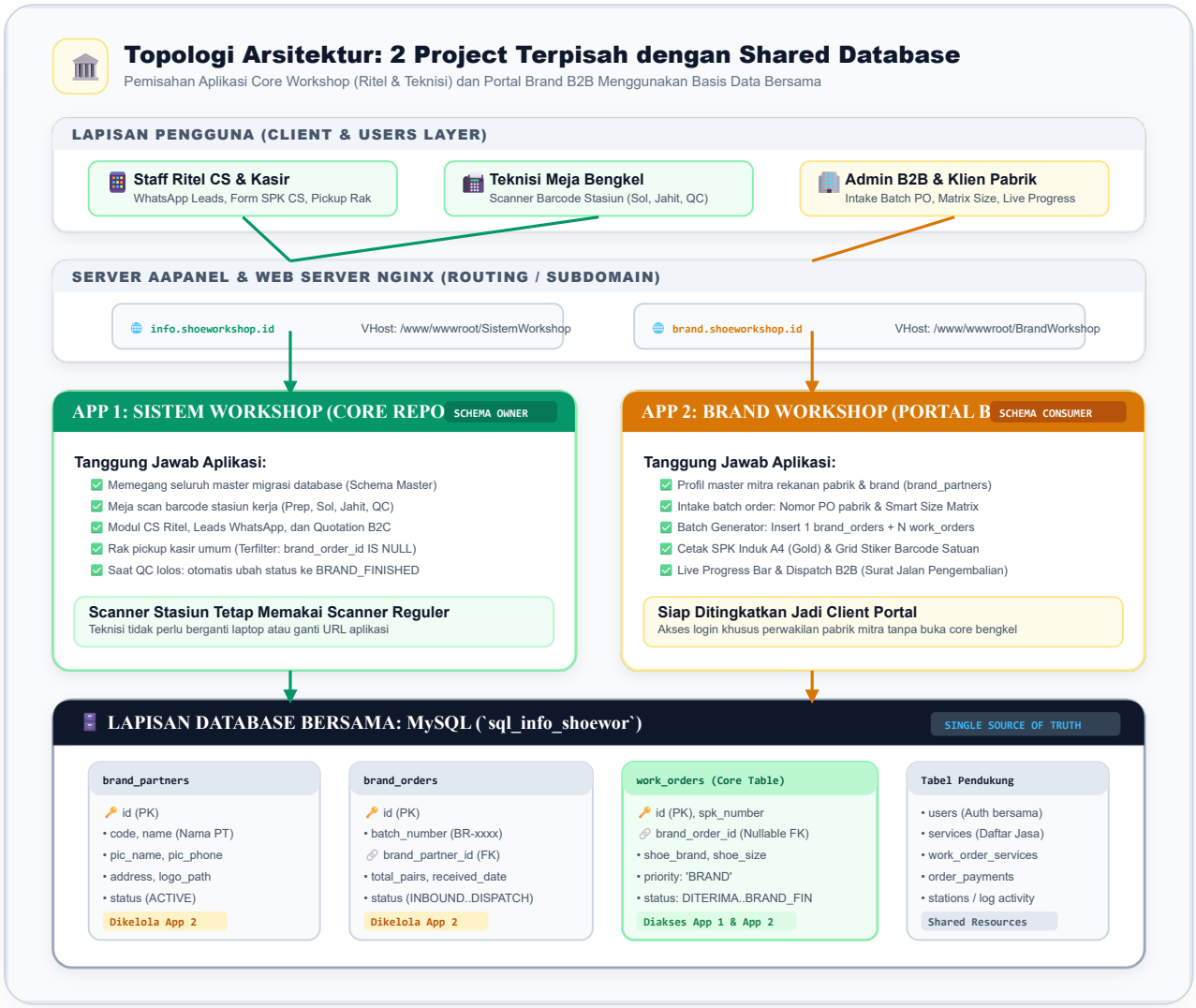
1. **Model Transaksi Massal (Batch Inbound)**: Sekali masuk memuat 50 hingga 200 pasang sepatu langsung dari pabrik (contoh: Ventela, Brodo, Aerostreet) tanpa melalui chat CS.
2. **Kebutuhan Subdomain Khusus**: Diperlukan domain profesional seperti `brand.shoeworkshop.id` untuk membedakan citra korporat B2B dari sistem bengkel internal.
3. **Kesiapan Menuju Portal Klien (*Self-Service Client Portal*)**: Di masa mendatang, pihak perwakilan pabrik dapat diberikan akses login khusus untuk memantau progres pengerjaan sepatu mereka secara transparan tanpa melihat dapur rahasia data pelanggan ritel workshop.

1.2 Kesimpulan Kajian Awal

Memisahkan Modul Brand ke dalam **Proyek Laravel Baru (`BrandWorkshop`)** yang berbagi basis data MySQL (`sql_info_shoewor`) yang sama adalah **pilihan arsitektur yang sangat tepat, fleksibel (*future-proof*), dan berisiko rendah**. Pola ini mengisolasi risiko kode tanpa memerlukan arsitektur microservices API yang rumit.

Bab 2: Diagram Topologi Arsitektur Sistem Terpisah (Shared Database)

Berikut adalah visualisasi topologi arsitektur yang memisahkan lapisan pengguna, lapisan routing Nginx di aaPanel, dua aplikasi Laravel independen, serta lapisan basis data bersama:



Penjelasan Komponen Topologi:

1. **Lapisan Akses Klien (Clients Layer)**:
   - **Staff CS & Kasir Ritel**: Mengakses `info.shoeworkshop.id` untuk mengelola lead, quotation, dan rak pickup ritel.
   - **Teknisi Meja Bengkel**: Mengakses `info.shoeworkshop.id` pada monitor stasiun kerja menggunakan scanner barcode USB/Bluetooth reguler.
   - **Admin B2B & Klien Mitra Pabrik**: Mengakses `brand.shoeworkshop.id` untuk intake batch PO pabrik, smart size matrix, dan pemantauan progress bar.
2. **Lapisan Server aaPanel & Nginx Routing**:
   - Nginx membagi trafik berdasarkan server name (Virtual Host):
     - `info.shoeworkshop.id` diarahkan ke direktori `/www/wwwroot/info.shoeworkshop.id/DivisiWorkshop/public`.

        - `brand.shoeworkshop.id` diarahkan ke direktori `/www/wwwroot/brand.shoeworkshop.id/public`.

3. **Lapisan Aplikasi (Two Decoupled Laravel Instances)**:
    - **App 1 (`SistemWorkshop`)**: Bertindak sebagai *Master Schema Owner*. Memegang kontrol atas migrasi database, scanner meja bengkel, dan isolasi rak pickup.
    - **App 2 (`BrandWorkshop`)**: Bertindak sebagai *Schema Consumer*. Memegang antarmuka B2B, smart matrix generator, dan modul serah terima dispatch pengembalian.

4. **Lapisan Basis Data Bersama (Single Source of Truth)**:
    - Kedua aplikasi terkoneksi ke MySQL database yang sama: `sql_info_shoewor`.
    - Tabel bersama: `work_orders`, `brand_orders`, `brand_partners`, `work_order_services`, dan `users`.

Bab 3: Analisis Komparasi Mendalam: Monolit vs Shared Database Terpisah

Berikut adalah evaluasi teknis multi-dimensi antara mempertahankan satu proyek monolit vs memisahkannya menjadi proyek tersendiri berbasis shared database:

DIMENSI PENILAIAN	OPSI 1: TETAP 1 PROJECT MONOLIT (`SISTEMWORKSHOP`)	OPSI 2: PISAH PROJECT LARAVEL BARU (`BRANDWORKSHOP` + SHARED DB)
Isolasi Risiko Kode (*Blast Radius*)	⚠️ **Cukup Rentan**: Modifikasi besar pada modul Brand berpotensi memicu regresi bug atau downtime pada alur CS dan kasir ritel.	🟢 **Aman Sempurna (Zero Blast Radius)**: Kerusakan atau error fatal pada Portal Brand mustahil menghentikan operasional bengkel utama.
Kesiapan Portal Eksternal Brand	❌ **Sulit**: Memberikan akses login pihak luar ke dalam aplikasi internal workshop rawan kebocoran data (*data leakage*) pelanggan ritel.	🟢 **Sangat Siap (*Future-Proof*)**: Aplikasi terisolasi secara fisik sehingga aman diberikan akses login mandiri bagi PIC pabrik mitra.
Kerapian Codebase	⚠️ **Bloated**: Lebih dari 11.000 komponen bertumpuk dalam satu repository yang membuat waktu build dan navigasi kode semakin berat.	🟢 **Sangat Bersih & Ringan**: Repository Brand hanya memuat controller, view, dan service yang murni relevan untuk B2B.
Independensi Deployment	⚠️ **Tergantung**: Deploy fitur B2B memerlukan `optimize:clear` yang sesaat dapat mereset cache sesi teknisi di jam kerja sibuk.	🟢 **Bebas Kapan Saja**: Tim pengembang dapat melakukan rilis fitur B2B sewaktu-waktu tanpa mengganggu staf meja bengkel.
Kebutuhan Sinkronisasi Data	🟢 **Alami**: Karena satu memori aplikasi.	🟢 **Instan**: Karena mengakses tabel MySQL yang sama secara langsung, **tanpa latensi network API**.
Kompleksitas Perawatan (*Maintenance*)	🟢 **1 Repo**: Hanya perlu merawat 1 konfigurasi `.env` dan 1 pipeline git.	⚠️ **2 Repo**: Perlu memastikan skema tabel database dikelola secara disiplin melalui satu pintu master migrasi.

Bab 4: Protokol Kepemilikan Migrasi Database (Master Schema Owner Protocol)

Tantangan teknis terbesar dari pola *Shared Database* pada ekosistem Laravel adalah **konflik tabel** `migrations`. Jika kedua proyek menjalankan perintah `php artisan migrate`, nomor batch dan pencatatan riwayat migrasi di database akan saling menimpa (*migration collision*).

Untuk mencegah hal tersebut, sistem mengadopsi standar tata kelola database enterprise:

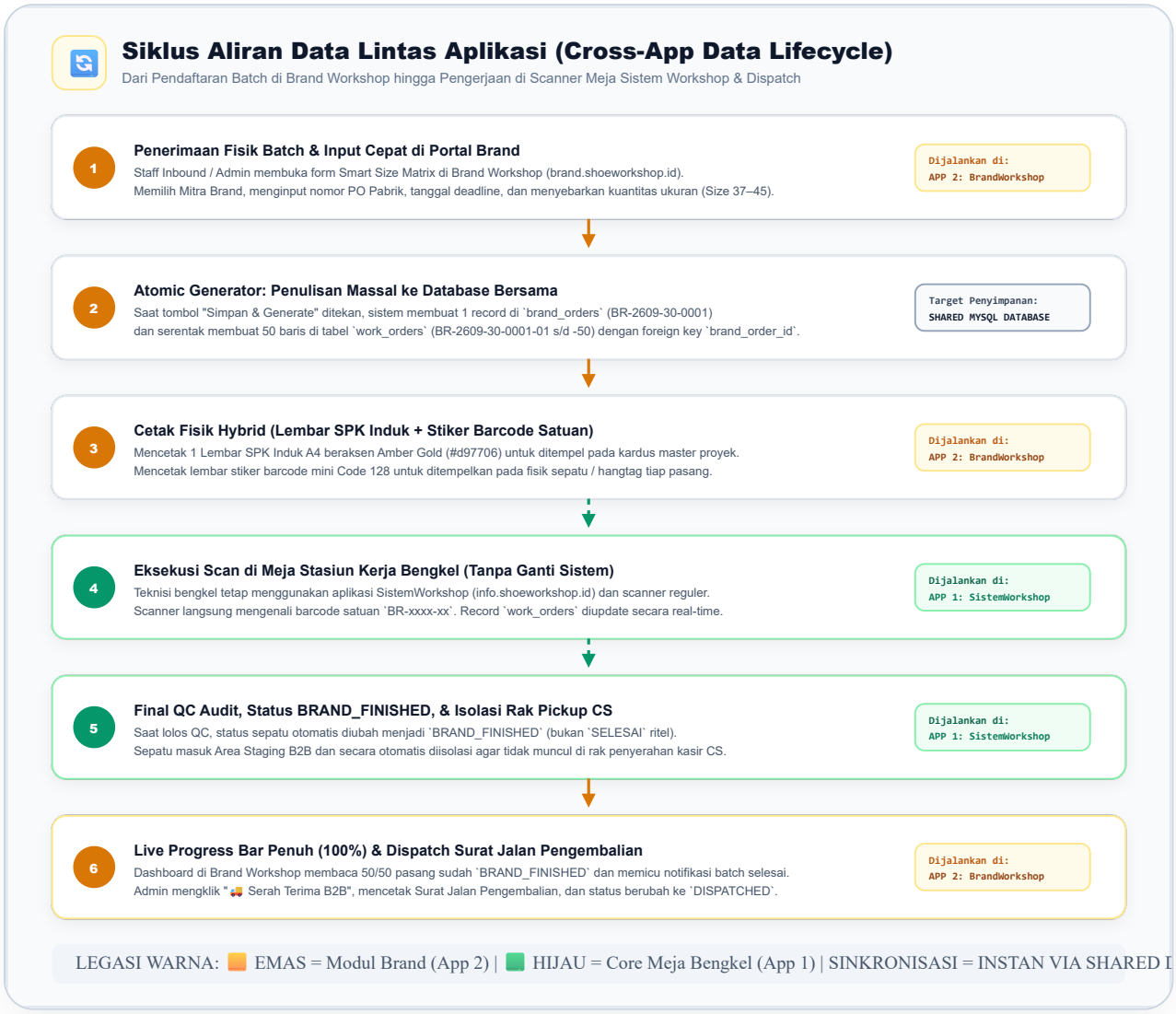
```
[ SistemWorkshop (Core Repo) ]  =======>  [ MASTER SCHEMA OWNER ]
       (Memegang file migrasi)                      |
                                                    | Menjalankan `php artisan migrate`
                                                    v
                                    [ MySQL: sql_info_shoewor ]
                                    - brand_partners
                                    - brand_orders
                                    - work_orders (brand_order_id)
                                                    ^
                                                    | Hanya membaca & menulis data
                                                    | (Tanpa file migrasi lokal)
[ BrandWorkshop (B2B Repo) ]    =======>  [ SCHEMA CONSUMER ]
```

Aturan Baku Protokol:

1. **Hak Cipta Migrasi Eksklusif**: Seluruh berkas migrasi tabel:
   - `create_brand_partners_table.php`
   - `create_brand_orders_table.php`
   - `add_brand_order_id_to_work_orders_table.php` **Hanya dibuat dan dieksekusi di dalam repository** `SistemWorkshop`.
2. **Larangan Eksekusi Migrasi di Project Brand**: Pada repository `BrandWorkshop`, direktori `database/migrations` dikosongkan dari tabel bersama atau dinonaktifkan, sehingga perintah deployment di server `BrandWorkshop` tidak pernah mengeksekusi migrasi yang merusak skema core.
3. **Model Eloquent Berbagi Skema**: Model di `BrandWorkshop` (`App\Models\WorkOrder`, `App\Models\BrandOrder`, `App\Models\BrandPartner`) langsung membaca tabel-tabel tersebut dengan mendefinisikan properti `$table` dan `$fillable` yang selaras.

Bab 5: Siklus Aliran Data Lintas Aplikasi (Cross-App Data Lifecycle)

Berikut adalah diagram alir yang memetakan perjalanan satu batch pesanan brand dari saat diterima, diproses di scanner meja bengkel, hingga dikembalikan ke pabrik mitra:



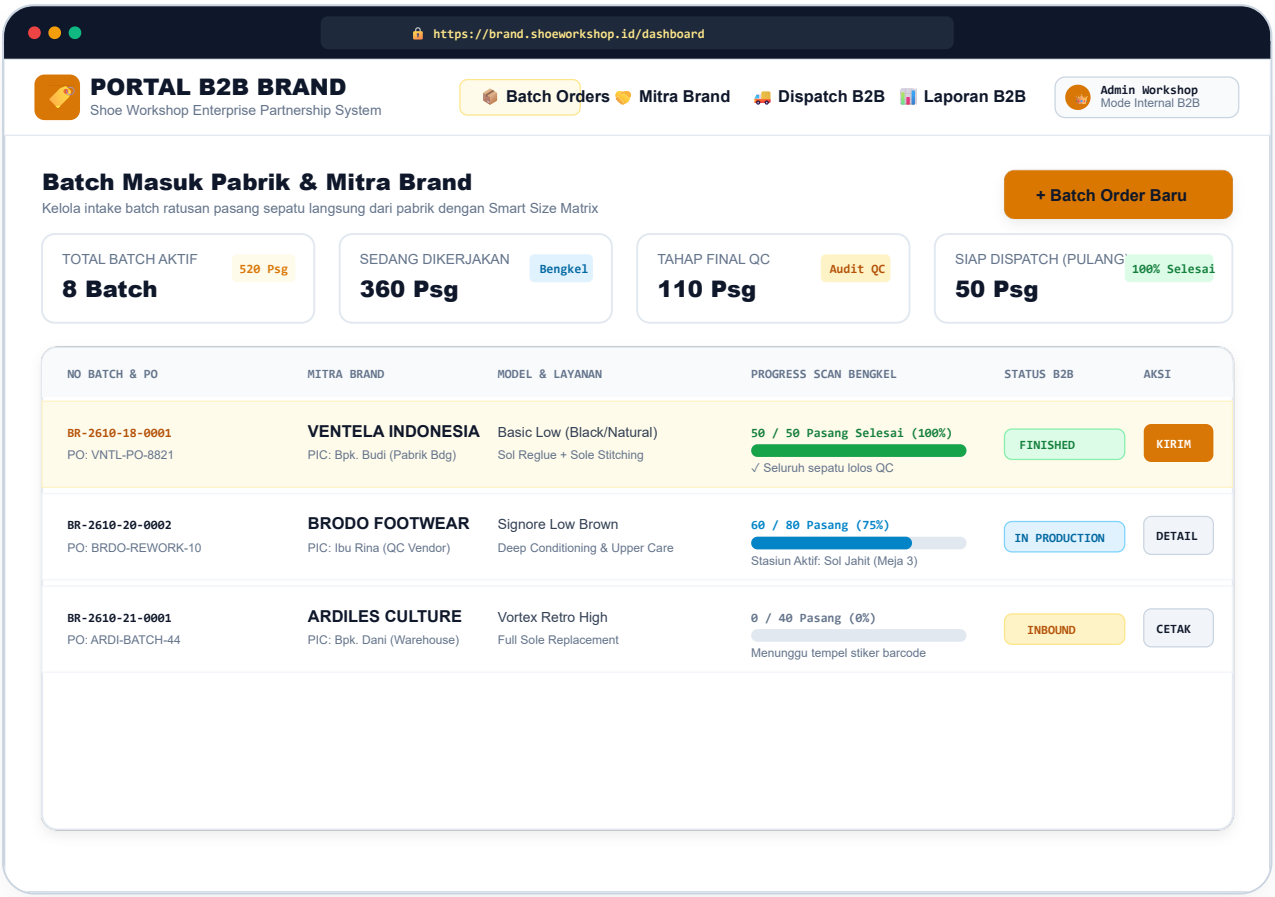
Tahapan Operasional Berjenjang:

- **Langkah 1 (Brand Workshop)**: Admin menginput batch baru via form Smart Size Matrix di `brand.shoeworkshop.id`.
- **Langkah 2 (Shared DB)**: Eksekusi atomik menulis 1 record `brand_orders` dan N record `work_orders` dengan penomoran urut (`BR-2610-21-0001-01` s/d `-50`).
- **Langkah 3 (Brand Workshop)**: Mencetak 1 Lembar SPK Induk A4 (warna Amber Gold `#d97706`) dan stiker barcode satuan Code 128.
- **Langkah 4 (Sistem Workshop)**: Teknisi di lantai bengkel tetap berada di `info.shoeworkshop.id`. Saat memindai barcode stiker satuan, sistem core langsung menemukan id sepatu tersebut di tabel `work_orders` dan mencatat stasiun pengerjaan (Sol, Jahit, Repaint).

- **Langkah 5 (Sistem Workshop)**: Saat lolos QC akhir, sistem core mendeteksi adanya `brand_order_id` dan secara otomatis menandai status sepatu menjadi `BRAND_FINISHED` (bukan `SELESAI` ritel), sehingga **sepatu terisolasi 100% dari rak penyerahan kasir CS**.
- **Langkah 6 (Brand Workshop)**: Progress bar pada dashboard B2B otomatis menunjukkan `50/50 Selesai (100%)`. Admin mencetak Surat Jalan Pengembalian (*Delivery Note B2B*) dan mengalihkan status akhir menjadi `DISPATCHED`.

Bab 6: Spesifikasi Antarmuka Portal B2B Brand (Hybrid Client & Admin Portal)

Antarmuka `BrandWorkshop` dirancang khusus dengan tema korporat B2B (**Amber Gold / Slate Navy**) yang intuitif dan profesional:



Fitur Kunci Desain Antarmuka:

1. **Header Eksklusif Subdomain**: Menampilkan branding `brand.shoeworkshop.id` yang independen dari tampilan operasional bengkel umum.
2. **KPI Tracker Khusus B2B**: Menampilkan kuantitas pasang aktif dalam batch, total sepatu yang sedang di meja bengkel, sepatu yang sedang di audit QC, dan batch yang siap kirim pulang (*dispatched*).
3. **Progress Bar Real-Time**: Tim B2B dapat melihat pergerakan sepatu di bengkel secara transparan tanpa perlu menelepon atau bertanya langsung ke kepala produksi.
4. **Tombol Cepat Cetak & Dispatch**: Aksi satu kali klik untuk mencetak lembar SPK Induk kardus dan menerbitkan Surat Jalan resmi.

Bab 7: Tata Kelola Autentikasi, Keamanan, & Single Sign-On (SSO)

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penggunaan oleh staf, sistem menerapkan tata kelola otentikasi bertahap:

7.1 Autentikasi Staf Internal (Fase Awal)

- **Tabel Pengguna Bersama (`users`)**: Staf Admin Workshop dan Kepala Produksi menggunakan akun kredensial (email & password terenkripsi) yang sama dengan sistem workshop core.
- **Domain Session Sharing (Opsional)**: Dengan mengatur variabel konfigurasi sesi pada `.env` kedua aplikasi:

  ```
  SESSION_DRIVER=cookie
  SESSION_DOMAIN=.shoeworkshop.id
  ```

  Staf yang telah login di `info.shoeworkshop.id` dapat langsung membuka `brand.shoeworkshop.id` tanpa harus memasukkan ulang password (*Seamless Single Sign-On*).

7.2 Persiapan Portal Klien Eksternal Mitra Brand (Fase Lanjutan)

Saat Shoe Workshop memutuskan membuka portal mandiri bagi PIC pabrik mitra:

- Diterapkan sistem **Multi-Auth Guard** di `BrandWorkshop`:
  - Guard `web`: Untuk staf internal workshop (Role: Admin, Kepala Produksi).
  - Guard `brand_client`: Menggunakan kredensial dari tabel `brand_partners` (username/email PIC pabrik).
- Klien pabrik yang login hanya dapat melihat data pesanan yang memiliki `brand_partner_id` sesuai dengan ID perusahaan mereka (*Strict Tenant Scoping*).

Bab 8: Panduan Konfigurasi Server aaPanel & Web Server Nginx

Berikut adalah panduan standar deployment dua proyek di server aaPanel (Ubuntu 22.04 LTS):

8.1 Struktur Direktori di Server aaPanel

```
/www/wwwroot/
├── info.shoeworkshop.id/
│   └── DivisiWorkshop/            ←— App 1: Sistem Workshop (Core)
│       ├── .env                   ←— DB: sql_info_shoewor
│       ├── public/
│       └── database/migrations/   ←— Master Schema Owner
│
└── brand.shoeworkshop.id/         ←— App 2: Brand Workshop (Portal B2B)
    ├── .env                       ←— DB: sql_info_shoewor (Sama)
    ├── public/
    └── app/                       ←— B2B Intake & Generator Logic
```

8.2 Konfigurasi Virtual Host Nginx (`brand.shoeworkshop.id.conf`)

```
server {
    listen 80;
    listen 443 ssl http2;
    server_name brand.shoeworkshop.id;
    index index.php index.html;
    root /www/wwwroot/brand.shoeworkshop.id/public;

    # SSL Configuration (Let's Encrypt via aaPanel)
    ssl_certificate /www/server/panel/vhost/cert/brand.shoeworkshop.id/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /www/server/panel/vhost/cert/brand.shoeworkshop.id/privkey.pem;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    # Eksekusi PHP 8.2 aaPanel
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi-82.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi.conf;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
    }
}
```

Bab 9: Roadmap Eksekusi & Kesimpulan Rekomendasi

9.1 Tahapan Roadmap Pelaksanaan

TAHAP	TINDAKAN TEKNIS	LOKASI PENGERJAAN	WAKTU ESTIMASI
Fase 1	Pembuatan berkas migrasi `brand_partners`, `brand_orders`, dan relasi `work_orders.brand_order_id`. Eksekusi migrasi di database core.	`SistemWorkshop`	1 Hari
Fase 2	Penambahan status proteksi `BRAND_FINISHED` dan isolasi rak pickup kasir CS.	`SistemWorkshop`	1 Hari
Fase 3	Inisialisasi proyek baru `BrandWorkshop`, konfigurasi koneksi shared DB, dan pembuatan model Eloquent B2B.	`BrandWorkshop`	1 Hari
Fase 4	Pembangunan CRUD Mitra Brand, Form Smart Size Matrix, dan Atomic Batch Generator.	`BrandWorkshop`	2 Hari
Fase 5	Pembuatan template cetak SPK Induk Amber A4 dan Grid Stiker Barcode Satuan.	`BrandWorkshop`	1 Hari
Fase 6	Pengujian integrasi lintas aplikasi di lingkungan lokal Laragon (Simulasi scan barcode satuan di meja bengkel).	Lintas Proyek	1 Hari
Fase 7	Deployment ke server produksi aaPanel (`brand.shoeworkshop.id`) & aktivasi SSL.	Server aaPanel	1 Hari

---

9.2 Kesimpulan Final

Keputusan untuk **memisahkan Modul Brand ke dalam Proyek Laravel Mandiri berbasis Basis Data Bersama (*Shared Database Pattern*)** adalah langkah arsitektural yang **sangat direkomendasikan**:

1. Menjaga stabilitas aplikasi bengkel utama tetap 100% aman tanpa risiko bentrok kode ritel.
2. Memberikan kebebasan mendesain portal B2B profesional yang siap dinaikkan kelasnya menjadi *Client Portal* bagi pabrik mitra di masa depan.
3. Tetap mempertahankan efisiensi meja bengkel di mana seluruh teknisi tidak perlu berganti laptop atau scanner baru untuk mengerjakan sepatu batch brand.

Dokumen Kajian Arsitektur Resmi Sistem Workshop • Shoe Workshop Indonesia Selesai — Halaman Terakhir